

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 10**

Temas: Introduction to Cloud 101, Getting started with databases.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Introduction to Cloud 101”

Se nos define la informática en la nube que es la entrega bajo demanda de recursos de TI, lo cual significa que un proveedor de nube tiene los recursos necesarios a la mano a través de internet mediante servidores, redes, almacenamiento, aplicaciones y mas mediante precios de pago por uso. La informática moderna se basa en el modelo cliente servidor, donde el cliente puede ser un navegador web o una aplicación de escritorio que realiza solicitudes a servidores informáticos. Las ventajas de la informática en la nube son cambiar gastos iniciales por gastos variables, dejar de gastar dinero para ejecutar y mantener los centros de datos, dejar de hacer suposiciones sobre la capacidad, beneficios de economías de escala, aumentar la velocidad y la agilidad y convertirse en una empresa global en minutos.

Los métodos de implementación y servicios de la nube incluyen niveles de control. Flexibilidad y administración como infraestructura como servicio (IaaS) que contiene los componentes básicos de la TI en la nube, la plataforma como servicio (PaaS) que elimina la necesidad de administrar la infraestructura, y software como servicio (SaaS) que es un producto de software completo que el proveedor de servicios ejecuta y administra. Estrategias de implementación como la nube donde puede migrar las aplicaciones existentes en la nube, diseñarlas o crearlas, la híbrida la cual los recursos basados en la nube se conectan a la infraestructura en las instalaciones, en las cuales estas últimas los recursos se implementan en instalaciones mediante herramientas de virtualización y administración de recursos.

Nos comentan también los beneficios de trabajar en una carrera basada en la nube como por ejemplo la variedad de roles, ya que es asociado al centro de ayuda, de arquitecto de soluciones o de especialista en machine learning, trabajos bien remunerados ya que va hasta los \$85,00 dólares siendo en un nivel de entrada, un profesional experimentado hasta \$200,000 o un salario promedio en la nube de \$150,000 dólares. El equilibrio de la vida laboral y personal también es bueno ya que algunos de los trabajos requieren viajes, algunos pueden trabajarse de manera remota o en la oficina. Al momento de buscar a alguien para trabajar en la nube se busca que tenga licenciatura o experiencia equivalente, que se tenga experiencia en administración de sistemas, de redes, seguridad de TI, arquitectura de sistemas u otra disciplina técnica, scripting en un lenguaje basado en la nube como Python, Java o .NET y una certificación de AWS.

2. Resumen Tema “Getting started with databases”

En el segundo modulo de la semana 10 enfocado a las bases de datos nos mencionan que esta enfocado al dominio de bases de datos y a Amazon RDS, el curso se divide en 4 secciones:

1. *Introducción a las bases de datos:* Las bases de datos se usan para almacenar y recuperar grandes cantidades de datos de manera coherente y organizada y de esta manera nos permiten crear aplicaciones complejas.

Es importante **usar bases** para almacenar información y tener acceso a datos, manteniendo la integridad de los datos, la definición de las bases de datos es que es un conjunto de información organizada de manera lógica, diseñada de forma que un programa pueda acceder a su información.

Un **modelo de datos** determina las reglas sobre como se puede organizar y usar la información y se estructuran de 3 formas: estructurados (serie de valores de datos en tablas relacionales), no estructurados (se almacenan como archivos) y semiestructurados (flexibles y se puede cambiar dentro de la tabla).

Nos mencionan algunos **términos relacionados a las bases de datos**:

Esquema: Es el plano de la base de datos y describe las relaciones dentro de ella

Lectura/escritura: Acciones que leen y escriben en la base de datos, para un fin en particular y colocar datos nuevos en la base.

Operaciones de entrada/salida por segundo: Medida de rendimiento de las operaciones de lectura y escritura.

Cumplimiento con ACID y BASE: Atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad en una base de datos estructurada, y en base a “BASE”, se una base de datos estructurada o semiestructurada que admite la integridad de datos en bases no relacionales.

OLTP/OLAP: Métodos para organizar la información (Procesamiento de transacciones en línea y Procesamiento analítico en línea), la primera se centra en registrar transacciones de actualización, inserción y eliminación de datos, la segunda almacena datos históricos que el OLTP ha introducido.

Índices: Permiten que una consulta encuentre rápidamente los datos necesarios para producir un resultado.

Lenguaje SQL: Lenguaje de consulta estructurada y es el lenguaje estándar que permite a las bases de datos relacionales trabajar con ellas.

Otro concepto son las bases de datos **relacionales**, son las mas adecuadas para los datos estructurados conformada por tablas con columnas y filas, sus beneficios son que son fáciles de usar y el lenguaje de consulta es compartido, además de su excelencia en la reducción de redundancia y almacenamiento de datos. Y las **no relacionales** son recomendables para datos no estructurados o semiestructurados, su modelo de datos puede variar, como lo es con los clave-valor, los documentos y los gráficos, estos son dinámicos y escalan horizontalmente, sus beneficios son que son flexibles, escalables y de alto rendimiento.

Usar bases de datos de AWS: Las bases de datos administradas por AWS contienen 15 diferentes tipos las cuales son: relacionales, clave-valor, de documentos,

timestream (Sin esquema), en memoria (Acceso a tiempo real a datos), de gráficos (conjuntos de datos gráficos), de libro mayor (adecuadas para sistemas de registros y transacciones bancarias) y keyspaces (aplicaciones de baja latencia).

2. *Introducción a Amazon RDS*: Amazon RDS es una base de datos administrada que admite varios motores de bases de datos para bases relacionales como sql server, Oracle, My SQL, entre otros.

Amazon RDS se creó para eliminar la carga asociada a la administración del propio servidor de la base de datos, sus beneficios son que es rápido, seguro, económico, disponible y duradero, y altamente escalable.

Las **copias de seguridad** se habilitan de forma predeterminada, donde Amazon RDS hace una copia de seguridad de toda la base de datos, también se puede usar AWS Backup para administrar las copias de seguridad de las instancias de Amazon RDS.

Los costos de Amazon RDS son 2: el nivel gratuito de 12 meses y costo basado en tipo de motor.

3. *Configuración de Amazon RDS*: Como primer concepto de este tercer punto es el flujo de trabajo de Amazon RDS donde primeramente tenemos que establecer el motor de la base de datos (como MySQL), enseguida establecer el VPC, también crear una instancia de RDS, conectar la aplicación a la base de datos RDS, y por último trabajar y supervisar la base de datos.

Amazon RDS utiliza AWS Identity and Access Management para administrar credenciales, tenemos también 4 opciones para crear una base de datos en la consola, estas son por disponibilidad, seguridad, copias de seguridad y mantenimiento, es el primer paso para crear un Amazon RDS, el siguiente es elegir el tipo de motor, la plantilla y las opciones de implementación.

La configuración de identificador de cluster debe ser único en todos los clusters o instancias. La conectividad de la instancia varía si se conecta a un recurso de cómputo de EC2,

Se debe configurar un VPC para que la base de datos funcione, después de crearla este no se puede cambiar.

4. *Configuración de Amazon RDS*: En este último punto nos enseñan a configurar la base de datos, como primer paso, la conexión de la base de datos donde seleccionamos bases de datos para mostrar las instancias de la base de datos, después en la pestaña de conectividad y seguridad anotamos los datos que necesitamos como el punto de conexión,

Al igual que en otras bases de datos tenemos acceso basado en roles que ayuda al administrador a controlar el acceso de los recursos, los roles pueden ser un usuario, el admin y el admin de IAM.

Amazon RDS usa CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), al igual que SQL para manipular los datos.

Para crear tablas se hace de forma predeterminada igual que en SQL y para agregar datos a la base de datos usamos el código `USE [nombre de la tabla]`, las consultas y eliminaciones se hacen igual que en SQL.